

Armato solo di blocchi di ghiaccio, riuscirà Sammy il Pinguino a salvare la sua isola dagli invasori? Il gioco, in alta risoluzione, si svolge al Polo Sud e richiede senso strategico e destrezza.

Battaglia polare

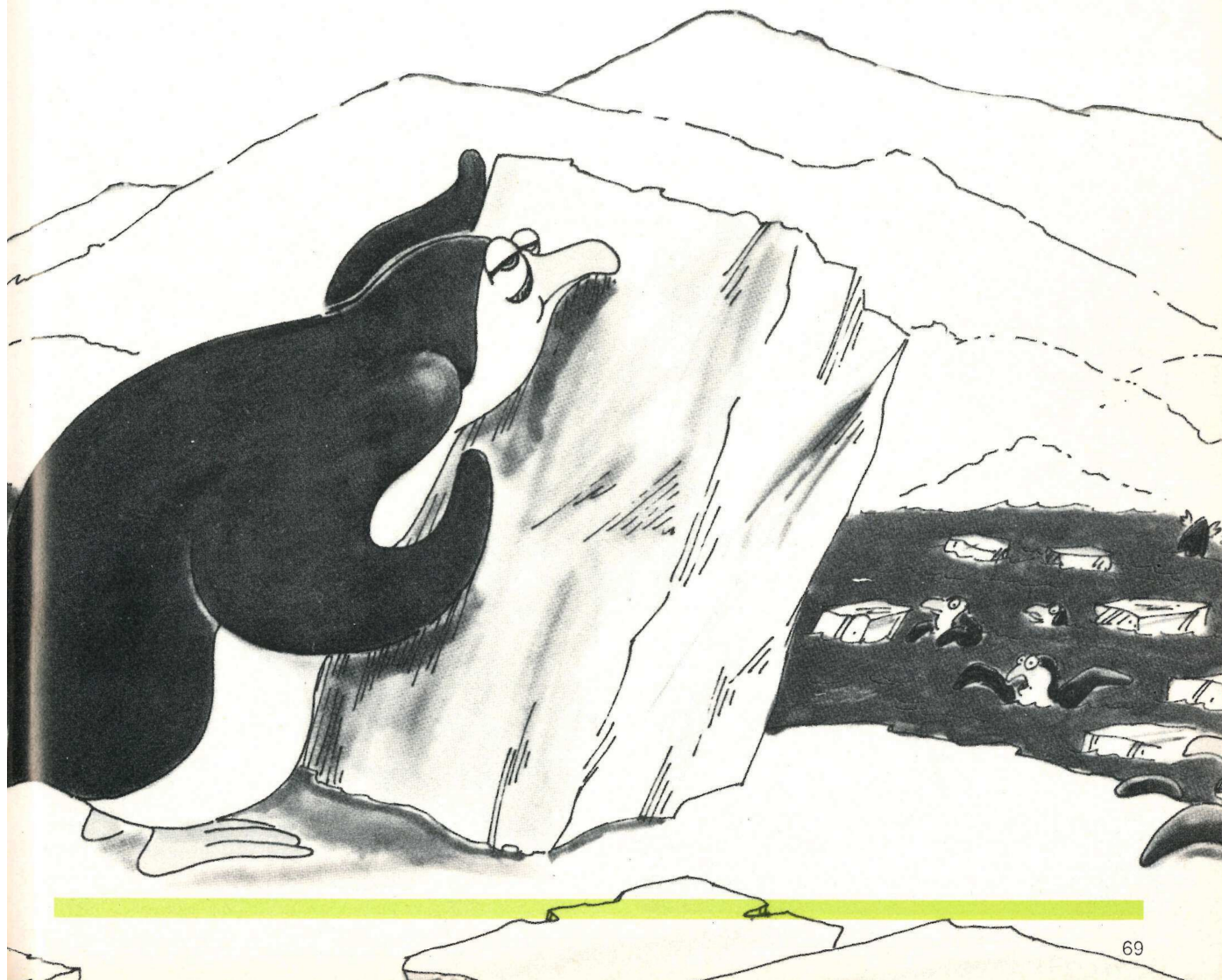
Pinguino è un arcade che esige senso strategico e destrezza. I livelli che succedendosi richiedono sempre maggiore abilità mettono alla prova anche il giocatore esperto.

L'Isola dei pinguini, minuscola, è vicina al Polo Sud. La tribù che abita su un'isola vicina si è venuta a trovare a corto di spazio, e così ha

deciso di occupare l'Isola dei pinguini. Voi siete Sammy il Pinguino, e dovete sventare il tentativo. Gli invasori arrivano da soli o a gruppi, in numero che varia fino a otto.

Voi avete una sola arma per fermarli: i blocchi di ghiaccio. Dovete spingere questi blocchi contro gli invasori, e la manovra non è facile co-

me sembra. Gli avversari sono agili, e possono schivare i blocchi di ghiaccio, perciò studiate con molta attenzione le vostre mosse, tanto più che Sammy è solo un piccolo pinguino, si stanca molto facilmente e, quando è affaticato, si muove con grande lentezza. Inoltre la sua attività è limitata nel tempo. Se oltre-




```

RN
350 IF X < > 155 THEN 380
360 IF PEEK ( - 16384) < 128 THEN 360
370 GOTO 340
380 POKE - 16368,0:X = X - 128: IF X < > 65 A
ND X < > 21 AND X < > 8 AND X < > 27 AND
X < > 90 THEN RETURN
390 IF X = 65 THEN Z = A(X1,Y1 - 1):J = 1
400 IF X = 21 THEN Z = A(X1 + 1,Y1):J = 2
410 IF X = 90 THEN Z = A(X1,Y1 + 1):J = 3
420 IF X = 8 THEN Z = A(X1 - 1,Y1):J = 4
430 IF Z = 2 THEN 860
440 IF Z = 4 THEN 730
450 IF Z = 0 THEN RETURN
460 A(X1,Y1) = 3:X = X1:Y = Y1: ON J GOSUB 470,
480,490,500: GOSUB 700: XDRAW 1 AT X9,Y9:X1
= X:Y1 = Y:A(X1,Y1) = 1: GOSUB 700: DRAW 1
AT X9,Y9: RETURN
470 Y = Y - 1: RETURN
480 X = X + 1: RETURN
490 Y = Y + 1: RETURN
500 X = X - 1: RETURN
510 REM MUOVE GLI INVASORI
520 FOR Z2 = 1 TO LT: FOR Z1 = 1 TO LM:X4 = X(Z
1):Y4 = Y(Z1): IF D(Z1) = 1 THEN NEXT : NE
XT : RETURN
530 IF (LT = 2 AND RND (1) < .5) OR TM - Z8 >
2 OR RND (1) < .2 THEN J1 = INT ( RND (1)
* 4) + 1: GOTO 580
540 IF Y4 > Y1 THEN J1 = 1: GOTO 580
550 IF X4 < X1 THEN J1 = 2: GOTO 580
560 IF Y4 < Y1 THEN J1 = 3: GOTO 580
570 IF X4 > X1 THEN J1 = 4
580 ON J1 GOTO 590,600,610,620
590 IF J1 = 1 THEN Z = A(X4,Y4 - 1): GOTO 630
600 IF J1 = 2 THEN Z = A(X4 + 1,Y4): GOTO 630
610 IF J1 = 3 THEN Z = A(X4,Y4 + 1): GOTO 630
620 IF J1 = 4 THEN Z = A(X4 - 1,Y4)
630 IF Z = 3 THEN 670
640 IF Z = 2 THEN J1 = INT ( RND (1) * 4) + 1:
GOTO 580
650 IF Z = 0 THEN 530
660 IF Z = 1 THEN DP = 1: RETURN
670 A(X4,Y4) = 3: HCOLOR= 0: GOSUB 710: DRAW 3
AT X9,Y9: HCOLOR= 3:X = X4:Y = Y4: ON J1 GO
SUB 470,480,490,500:X4 = X:Y4 = Y:A(X4,Y4)
= 4:X(Z1) = X4:Y(Z1) = Y4: GOSUB 710: DRAW
4 AT X9,Y9: NEXT : RETURN
680 REM POSIZIONA LA FIGURA
690 X9 = (X * 10) + 55:Y9 = (Y - 1) * 10: RETUR
N
700 X9 = (X1 * 10) + 55:Y9 = (Y1 - 1) * 10: RET
URN
710 X9 = (X4 * 10) + 55:Y9 = (Y4 - 1) * 10: RET
URN
720 REM MORTE DEL PINGUINO
730 GOSUB 710: XDRAW 4 AT X9,Y9: GOSUB 700: DRA
W 4 AT X9,Y9
740 GOSUB 1040:PG = PG - 1
750 ON (PG > 0) + 1 GOTO 770,110
760 REM FINE DEL GIOCO
770 IF HS < SC THEN HS = SC
780 VTAB 22: CALL - 958: VTAB 22: HTAB 1: PRIN
T "I TUOI PUNTI: ";SC: HTAB 20: PRINT "PUN
TEGGIO MAX: ";HS;
790 VTAB 24: HTAB 1: PRINT "VUOI GIOCARE ANCORA
? (S/N) ";: GET YNS: IF YNS < > "S" AND YN
S < > "N" THEN 790
800 IF YNS = "S" THEN SC = 0:LV = 1:PG = 3:HP =
0: GOTO 110
810 TEXT : HOME : END
820 REM ROUTINE VINCITORE
830 TEXT : HOME : VTAB 5: HTAB 13: INVERSE : PR
INT "CONGRATULAZIONI": NORMAL : VTAB 7: HTA
B 4: PRINT "HAI SALVATO LA TUA ISOLA!"
840 FOR Z = 1 TO 3: FOR X = 50 TO 10 STEP - 1:
POKE 768,X: POKE 769,2: CALL 770: NEXT : F
OR X = 10 TO 50 STEP 1: POKE 768,X: POKE 76
9,2: CALL 770: NEXT : NEXT : GOTO 790
850 REM SPINGE IL BLOCCO DI GHIACCIO
860 X = X1:Y = Y1
870 IF J = 1 THEN X = X1:Y = Y1 - 1
880 IF J = 2 THEN X = X1 + 1:Y = Y1
890 IF J = 3 THEN X = X1:Y = Y1 + 1
900 IF J = 4 THEN X = X1 - 1:Y = Y1
910 X2 = X:Y2 = Y: ON J GOSUB 470,480,490,500:
GOSUB 690: POKE 768,255: POKE 769,2: CALL 7
70: DRAW 2 AT X9,Y9: HCOLOR= 0: DRAW 3 AT (
X2 * 10) + 55,(Y2 - 1) * 10:A(X2,Y2) = 3: H
COLOR= 3:Z = A(X,Y)
920 IF Z = 3 THEN 910

```

(Continua)



Corso Italia 149 - 34170 GORIZIA

Telefono 0481/30909

SCAN 300

Lo scanner che completa il sistema Apple Edit. Ora è possibile trasferire immagini con la **risoluzione di 300 punti per pollice** direttamente in PageMaker, oppure in Mac Paint o Mac Draw o Mac Draft. Una pagina formata A4 viene letta in circa 3 minuti. Sino a 5 immagini contemporaneamente sullo schermo.

MAXPLUS

Espansione a 2 Megabyte per il Plus. Grazie a **Max Ram** e **MaxPrint**, software disponibile anche separatamente, che permette la creazione di un **dischetto virtuale** e lo **spool di stampa** su Image Writer, porterà il vostro Mac a delle **velocità incredibili**. Fornito con **Max Chill**, il ventilatore per Mac.

ThunderScan V. 3.2

Compatibile con **tutte** le stampanti Apple. Con un adattatore è ora possibile usarla anche con **Macintosh Plus**. Disponibile anche il solo adattatore per PLUS.

NEW SOFTWARE

MAC PALETTE

Potrete **scrivere a colori** con Image Writer II. Da quasi tutti i programmi: Mac Draw, Mac Draft, Word, Jazz, Excell, ecc.

LASERWORKS

Per definire un qualunque **set di caratteri** per la **stampa con la Laser**. Potrete definire anche disegni, marchi, ecc.

VICOM COMMUNICATIONS SOFTWARE

Il **"Vero programma per comunicazioni"** che vi permette il collegamento con tutte le banche dati: anche **Videotel**. **Multitasking**: contemporaneamente potete trasmettere un file mentre ne stampate un'altro e ne state creando un terzo (è anche un word processor). **Emulazione VT 100**. Facile da usare.

MAC DRAFT 1.2

Uno dei più famosi programmi di disegno per il Mac, ora disponibile nella **versione per il MacPlus**.

MAC PLOT

Mac Plot nella versione normale per pilotare quasi tutti i Plotter disponibili **sino al formato A3**. **MacPlot Professional** per pilotare plotter sino all' A0.

I prodotti distribuiti da Elcom sono disponibili presso gli Apple Center o per corrispondenza



```

930 IF Z = 4 THEN 970
940 X = X2:Y = Y2
950 A(X,Y) = 3:SC = SC + 10: FOR H = 7 TO 0 STEP
    - 1: IF H = 4 THEN NEXT H
960 HCOLOR=H: GOSUB 690: DRAW 2 AT X9,Y9: POKE
    768,255 / (H + 4): POKE 769,4: CALL 770: N
    EXT H: HCOLOR= 3: RETURN
970 FOR Z = 50 TO 5 STEP - 2: POKE 768,Z: POKE
    769,3: CALL 770: NEXT Z:A(X,Y) = 3
980 FOR Z = 1 TO LM: IF X(Z) = X AND Y(Z) = Y T
    HEN D(Z) = 1:SC = SC + 100: HCOLOR= 0: GOSU
    B 690: DRAW 3 AT X9,Y9: HCOLOR= 3: GOTO 100
    0
990 NEXT
1000 Z1 = 0: FOR Z = 1 TO LM: IF D(Z) = 1 THEN
    Z1 = Z1 + 1
1010 NEXT : IF Z1 = LM THEN LV = LV + 1:SC = SC
    + TI + 1: VTAB 23: HTAB 15: PRINT SC: GOS
    UB 1050:LH = 1
1020 RETURN
1030 REM ROUTINE SONORA
1040 AS = "192,050,192,050,192,050,229,175": GO
    SUB 1060: RETURN

```

```

1050 AS = "144,040,108,040,086,040,072,065,086,
    035,072,125": GOSUB 1060: RETURN
1060 FOR X = 0 TO ( LEN (AS) / 4) + 1: POKE 768
    + ((X / 2) < > INT (X / 2)), VAL ( MIDS
    (AS,X * 4 + 1,3)): IF (X / 2) < > INT
    (X / 2) THEN CALL 770
1070 NEXT : FOR Z = 1 TO 3000: NEXT : RETURN
1080 REM CONTROLLA SE IL PINGUINO O L'INTRUSO
    SONO INTRAPPOLATI
1090 EF = 0: FOR I = - 1 TO 1 STEP 2: FOR J =
    - 1 TO 1 STEP 2
1100 IF A(X + I,Y + J) = 0 OR A(X + I,Y + J) =
    2 THEN EF = EF + 1
1110 NEXT J,I:EF = EF = 4: RETURN

```

Checksum listato 1

NOME FILE: PINGUINO
 TIPO: A
 LUNGHEZZA: 00EB
 CHECKSUM : C7

Per utilizzare il tasto W nel gioco, apportate a queste tre linee del listato 1 le modifiche evidenziate in grassetto.

```

40 VTAB 16: PRINT "USA LE FRECCHE SINISTRA E DES
    TRA, A & W": PRINT "PER SPOSTARE IL PINGUINO
    E SPINGERE I BLOCCHI DI GHIACCIO.": FOR I
    = 1 TO 5000: NEXT

380 POKE - 16368,0:X = X - 128: IF X < > 65 A
    ND X < > 21 AND X < > 8 AND X < > 27 AND
    X < > 87 THEN RETURN

410 IF X = 87 THEN Z = A(X1,Y1 + 1):J = 3

```

Figura 2. Modifiche per Apple IIc.

è il blocco di ghiaccio, la figura 3 è un blocco pieno che serve per disegnare il bordo e cancellare le altre figure e la figura 4 è l'invasore.

E veniamo al funzionamento del programma. La linea 80 predispone la tavola delle variabili. Quando in un programma si incontra una variabile questa viene immagazzinata in una locazione di memoria. Quando viene nuovamente utilizzata l'Applesoft esplora la tavola fino a che trova la variabile. Per accelerare il programma le variabili più spesso usate vengono messe all'inizio della tavola, in modo che l'Applesoft non debba spingersi troppo lontano nella ricerca.

A linea 230 POKE 230,32 e CALL 62450 cancellano la pagina 1 dell'alta risoluzione. Questo impedisce che sia visualizzata la precedente schermata quando si incontra un comando HGR.

Ecco alcune delle variabili: X1,Y1 è la posizione di Sammy sullo schermo; X4(n),Y4(n) sono matrici che contengono le posizioni degli invasori sullo schermo; J è la direzione nella quale Sammy si sta muovendo (1 è in su, 2 è a destra, 3 è in giù e 4 è a sinistra); SC è il punteggio; LV è il livello di difficoltà; LM è il numero degli invasori e Z è una variabile utilizzata nei loop e in vari altri posti. Alle linee 390-450 Z conserva il numero della figura per la posizione di schermo calcolata.

Listato 2. Tavola figure.

900.9D5

```

0900- 04 00 0A 00 3D 00 70 00
0908- A3 00 09 09 09 09 11 1B
0910- 1B 3F 1B 13 09 09 2D 09
0918- 11 1B 3F 1B 3F 13 29 09
0920- 2D 09 15 3B 3B 3F 1F 17
0928- 09 2D 2D 2D 11 1B 3B 3F
0930- 1F 13 09 2D 09 2D 11 1B
0938- 1B 1B 1B 1B 00 29 2D 2D
0940- 2D 15 1F 1B 1B 1B 33 0D
0948- 2D 09 2D 31 1F 1F 1B 3B
0950- 33 0D 09 09 09 31 1F 1B
0958- 1B 1B 33 0D 0D 09 29 31
0960- 1F 3F 1B 3F 33 0D 09 09
0968- 09 31 3B 3F 3F 3F 1F 00
0970- 2D 2D 2D 2D 35 3F 3F 3F
0978- 3F 37 2D 2D 2D 2D 35 3F
0980- 3F 3F 3F 3F 37 2D 2D 2D
0988- 35 3F 3F 3F 3F 37 2D 2D
0990- 2D 2D 35 3F 3F 3F 3F 37
0998- 2D 2D 2D 2D 35 3F 3F 3F
09A0- 3F 3F 00 09 09 09 09 11
09A8- 1B 1B 3F 1F 13 09 29 2D
09B0- 09 11 1B 1B 3B 1B 13 09
09B8- 2D 2D 0D 11 1B 1F 3F 1F
09C0- 17 09 29 2D 09 11 1B 1B
09C8- 3F 1F 13 09 2D 29 0D 11
09D0- 1B 1B 1B 1B 1B 00

```

Checksum listato 2

NOME FILE: PINGUINO.SHAPES
 TIPO: B
 LUNGHEZZA: 00D6
 CHECKSUM : 3C

ghiaccio, 100 punti se spingete un blocco di ghiaccio contro un invasore e punti di bonus se liquidate rapidamente un'ondata d'invasori.

Come si introduce e come funziona

Pinguino è composto di due listati, un programma in Applesoft (listato 1) e una tavola delle figure (listato 2). Copiate il listato 1 e salvatelo sul dischetto con il comando:

SAVE PINGUINO

Usando il Monitor introducete il listato 2 e salvatelo sul dischetto con il comando:

BSAVE PINGUINO.SHAPES, AS 900,LSD6

Per un aiuto nell'introduzione del codice in linguaggio macchina, vedete la rubrica "Per chi comincia" in questo numero della rivista. La tavola delle figure contiene quattro figure: la figura 1 è Sammy, la figura 2

Questo programma è disponibile su dischetto. L'elenco, i prezzi e le modalità d'ordine di questo e degli altri dischetti disponibili sono riportati nella rubrica Disk Service.